

Semana 3

Respuestas a la consolidación 3

Contenidos 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5

1. ¿Qué sustancias sintetizadas en el hígado tienen una relación estrecha con el metabolismo de los lípidos en general y con el de las lipoproteínas en particular?

R/ Son proteínas específicas, que se unen a los lípidos para formar las lipoproteínas y permitir así el transporte de los mismos a través de la sangre. Entre estas proteínas hay enzimas que participan en su metabolismo.

2. ¿Qué trastornos en el metabolismo de las lipoproteínas ocasiona la disminución de la superficie absortiva por resección quirúrgica de un segmento considerable del intestino delgado?

R/ Al disminuir la superficie absortiva, disminuye la absorción de los productos de la digestión de los lípidos, que se utilizan para la síntesis de las lipoproteínas, por lo que disminuye la síntesis de las mismas, específicamente los quilomicrones por parte del intestino, la VLDL por parte del hígado y consecuentemente la LDL, que se forman por la degradación de las VLDL.

3. Los triacilglicéridos sintetizados en la mucosa intestinal son transportados hacia los tejidos formando parte de una lipoproteína. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes lipoproteínas cumple con esa función. Argumenta tu respuesta.

- a) X Quilomicrones.
- b) ___ VLDL.
- c) ___ LDL.
- d) ___ HDL.

Los triacilglicéridos exógenos y otros lípidos sintetizados en la mucosa intestinal se unen a proteínas específicas sintetizadas por la propia mucosa, principalmente apoproteína B-48 y forman los quilomicrones.

4. Los triacilglicéridos sintetizados en el hígado a partir de los lípidos que forman parte de los remanentes de los quilomicrones son transportados hacia los tejidos formando parte de una lipoproteína, marca con una cruz (X) cuál de las siguientes lipoproteínas cumple con esa función. Argumenta tu respuesta.

- a) ___ Quilomicrones.
- b) X VLDL.
- c) ___ LDL.

d) ___ HDL.

El hígado envía a la circulación los lípidos que sintetiza formando parte de la VLDL. En este caso la apoproteína más abundante es la B-100.

5. El colesterol sintetizado en el hígado es transportado en la sangre formando parte de una lipoproteína. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes lipoproteínas cumple con esa función. Argumenta tu selección.

a) ___ Quilomicrones.

b) X VLDL.

c) ___ LDL.

d) ___ HDL.

El colesterol sintetizado en el hígado es segregado a la circulación junto con otros lípidos formando parte de las VLDL.

6. El colesterol es captado por las células del organismo cuando forma parte de una lipoproteína. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes lipoproteínas cumple con esa función. Argumenta tu respuesta.

a) ___ Quilomicrones.

b) ___ VLDL.

c) X LDL.

d) ___ HDL.

Las VLDL formadas en el hígado junto con el colesterol, en la circulación pierden triacilglicérols y se transforman en LDL. Las células de los tejidos periféricos tienen receptores para la apo B-100 y mediante endocitosis mediada por el receptor captan el colesterol sintetizado en el hígado.

7. Marca con una cruz (X) cuál de las siguientes lipoproteínas transporta el colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado para su excreción. Argumenta tu respuesta.

a) ___ Quilomicrones.

b) ___ VLDL.

c) ___ LDL.

d) X HDL.

Las HDL se forman en el hígado pero su función es la de regresar el colesterol desde los tejidos extrahepáticos hacia el hígado para su excreción.

8. Una joven se somete a una dieta rigurosa para bajar de peso, y al pasar varios días la encuentran inconsciente en su casa, por lo que es llevada al hospital, donde se detecta aliento cetónico.

- a) ¿Qué exámenes de laboratorio indicarías y qué esperarías encontrar?
- b) Explica el cuadro clínico desde el punto de vista molecular.

a) Cuerpos cetónicos en sangre, cuerpos cetónicos en orina y glicemia.

Cuerpos cetónicos elevados en sangre y orina (Imbert positivo) y la glicemia disminuida.

b) Al disminuir la ingestión de alimentos se afecta la incorporación de glucosa a las células y se deprime la vía glucolítica, obteniéndose menos ácido pirúvico como metabolito final de esta vía a partir del cual se forma el ácido oxalacético, que es el metabolito inicial del ciclo de Krebs. Como consecuencia de esta cadena de eventos se deprime el ciclo de Krebs. En esta situación la obtención de energía se realiza a partir de la beta oxidación de los ácidos grasos, produciéndose gran cantidad de acetil CoA, que como no puede ser degradada en el ciclo de Krebs, se desvía hacia la síntesis de cuerpos cetónicos.

9. Una anciana diabética que vive sola es encontrada en su casa en estado inconsciente, por lo que es llevada a tu consultorio, donde se detecta de inmediato aliento cetónico.

- a) ¿Qué exámenes de laboratorio indicarías y qué resultados esperarías encontrar?
- b) Explica el cuadro clínico desde el punto de vista molecular.
- c) ¿Qué tratamiento inmediato usted indica?

R/

a) Glicemia, determinación de cuerpos cetónicos en sangre y orina, todos estarán elevados.

b) Al disminuir los niveles de insulina en sangre se afecta la incorporación de glucosa a las células y se deprime la vía glucolítica, obteniéndose menos ácido pirúvico como metabolito final de esta vía a partir del cual se forma el ácido oxalacético, que es el metabolito inicial del ciclo de Krebs. Como consecuencia de esta cadena de eventos se deprime el ciclo de Krebs. En esta situación la obtención de energía se realiza a partir de la beta oxidación de los ácidos grasos, produciéndose gran cantidad de acetil CoA, que como no puede ser degradada en el ciclo de Krebs, se desvía hacia la síntesis de cuerpos cetónicos.

c) La administración de insulina.

10. Ejemplifica el papel de los lípidos como:

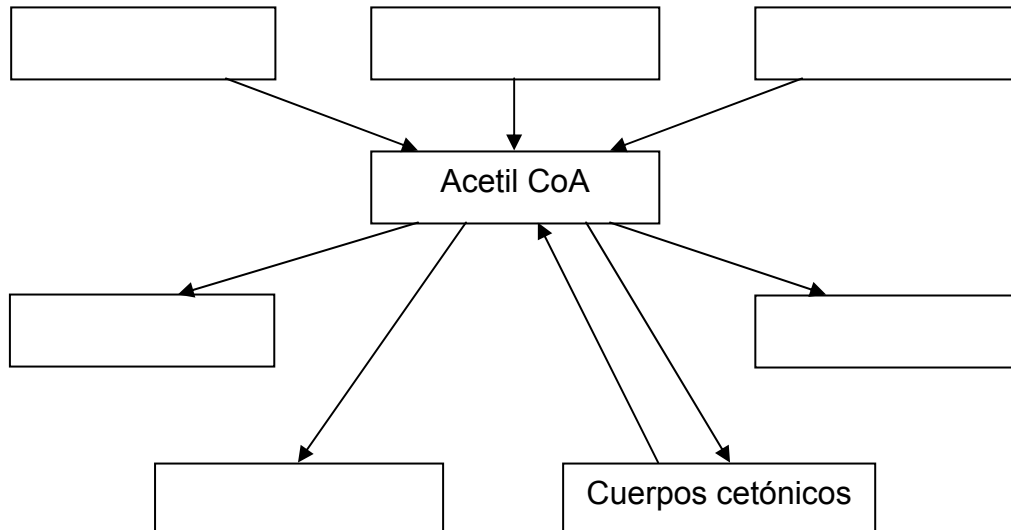
- a) Fuente de energía.
- b) Fuente de elementos estructurales.
- c) Precursores de sustancias de gran actividad biológica.

R/

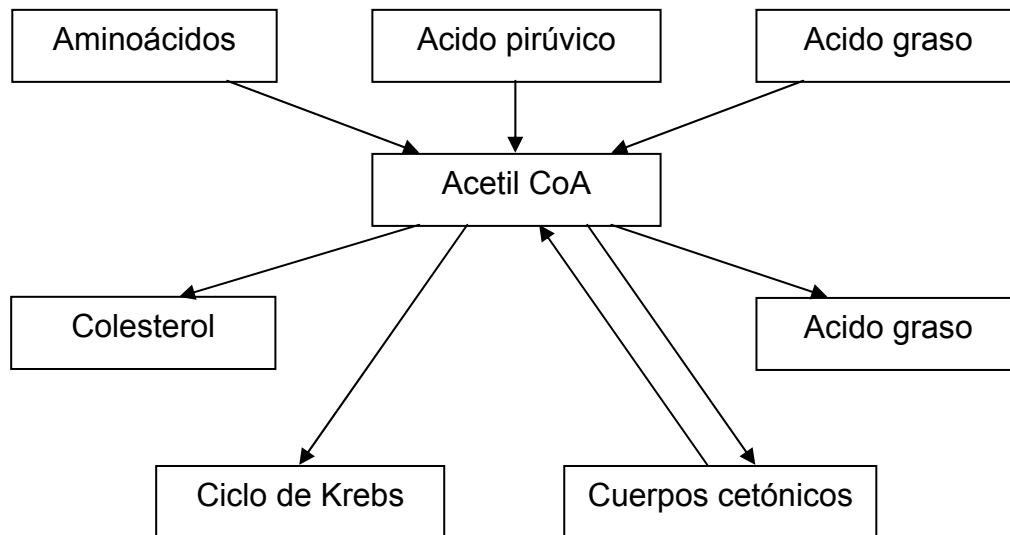
- a) Los ácidos grasos que se degradan en la beta oxidación y rinden gran cantidad de energía.
- b) Los ácidos grasos, la esfingomielina, los fosfátidos de glicerina y el colesterol constituyen fuentes de elementos estructurales.
- c) Los esfingolípidos, los fosfátidos de glicerina, las prostaglandinas, las sales biliares y las hormonas esteroideas son precursores de sustancias de gran actividad biológica.

11. La acetil CoA es un compuesto integrador de los lípidos por constituir el metabolito inicial y final de varias vías metabólicas.

a) Completa el siguiente factograma donde se demuestra esta afirmación:



R/ a)



b) ¿Qué situaciones metabólicas favorecen la formación de cuerpos cetónicos?

El ayuno prolongado, la diabetes mellitus descompensada y la dieta excesiva en lípidos y escasa en glúcidos.